

Konsep dan Teori

Random Variable

2026-04-13

Armein Z. R. Langi

Contents



1	Pendahuluan	7
2	Random Variable	10
2.a	Definisi	11
2.b	Contoh intuitif	12
2.c	Notasi penting	13
3	Random Variable Diskrit	14
3.a	Definisi	15
3.b	Contoh random variable diskrit	16
3.c	Probability Mass Function (PMF)	17
3.d	Contoh PMF	18
3.e	Cumulative Distribution Function (CDF)	19
3.f	Nilai harapan	20
3.f.a	Contoh	20
3.g	Variansi	21
3.h	Distribusi diskrit yang umum	22
3.h.a	Distribusi Bernoulli	22

Contents (ii)



3.h.b	Distribusi Binomial	22
3.h.c	Distribusi Poisson	23
4	Random Variable Kontinu	24
4.a	Definisi	25
4.b	Contoh random variable kontinu	26
4.c	Probability Density Function (PDF)	27
4.d	Sifat penting	28
4.e	Cumulative Distribution Function (CDF)	29
4.f	Nilai harapan	30
4.g	Variansi	31
4.h	Distribusi kontinu yang umum	32
4.h.a	Distribusi Uniform	32
4.h.b	Distribusi Eksponensial	32
4.h.c	Distribusi Normal	33
5	Perbandingan Variabel Acak Diskrit dan Kontinu	35
6	Random Variable Bivariate	37

Contents (iii)



6.a	Definisi	38
6.b	Contoh random variable bivariate	39
6.c	Joint distribution	40
6.c.a	Kasus diskrit	40
6.c.b	Kasus kontinu	41
6.d	Marginal distribution	42
6.d.a	Kasus diskrit	42
6.d.b	Kasus kontinu	42
6.e	Conditional distribution	43
6.e.a	Kasus diskrit	43
6.e.b	Kasus kontinu	43
6.f	Independensi	44
6.f.a	Kasus diskrit	44
6.f.b	Kasus kontinu	44
6.g	Nilai harapan bivariat	45
6.g.a	Kasus diskrit	45

Contents (iv)



6.g.b Kasus kontinu	45
6.h Ekspektasi fungsi dua variabel	46
6.h.a Kasus diskrit	46
6.h.b Kasus kontinu	46
6.i Kovariansi	47
6.j Korelasi	48
6.k Distribusi normal bivariat	49
7 Visualisasi Random Variable Bivariat	50
7.a Scatter plot	52
7.b Joint frequency table	53
7.c Contour plot atau heatmap	54
8 Aplikasi Praktis	55
8.a Dalam statistika	56
8.b Dalam rekayasa	57
8.c Dalam sains data dan AI	58
9 Ringkasan	59

Contents (v)



9.a	Ringkasan konsep utama	60
9.b	Intuisi akhir	61
10	Latihan Pemahaman	62
10.a	Soal 1	63
10.b	Soal 2	64
10.c	Soal 3	65
10.d	Soal 4	66
11	Penutup	67

1 Pendahuluan

Contents (vii)



Dalam banyak persoalan nyata, kita berhadapan dengan **ketidakpastian**. Hasil suatu pengamatan, eksperimen, atau proses tidak selalu dapat diketahui secara pasti sebelum kejadian itu berlangsung. Untuk memodelkan ketidakpastian ini, statistika dan teori probabilitas menggunakan konsep **random variable** atau **variabel acak**.

Secara intuitif, variabel acak adalah suatu aturan yang mengubah hasil percobaan acak menjadi sebuah nilai numerik. Dengan demikian, kejadian yang semula bersifat kualitatif atau berbentuk hasil eksperimen dapat dianalisis secara matematis. Konsep ini sangat penting karena menjadi dasar bagi distribusi probabilitas, ekspektasi, variansi, inferensi statistik, simulasi, machine learning, dan banyak bidang rekayasa lainnya.

Dokumen ini membahas tiga konsep utama:

1. **Random variable diskrit**
2. **Random variable kontinu**
3. **Random variable bivariate**

Contents (viii)



Setiap bagian menjelaskan definisi, sifat, fungsi distribusi, ukuran-ukuran penting, serta contoh interpretasi.

2 Random Variable

Definisi



Misalkan suatu percobaan acak memiliki ruang sampel S . Sebuah **random variable** adalah fungsi

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$

yang memetakan setiap hasil pada ruang sampel ke suatu bilangan real.

Artinya, jika hasil eksperimen adalah suatu elemen $\omega \in S$, maka variabel acak X memberikan nilai numerik $X(\omega)$.

Contoh intuitif



- Pada pelemparan dadu, hasil eksperimen adalah salah satu dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Kita dapat mendefinisikan random variable X sebagai nilai mata dadu yang muncul.
- Pada pengukuran tinggi badan mahasiswa, random variable X adalah tinggi badan setiap mahasiswa yang terpilih secara acak.
- Pada pengamatan jumlah pelanggan yang datang per jam, random variable X menyatakan jumlah pelanggan yang datang dalam satu interval waktu.

Notasi penting



Biasanya digunakan notasi:

- Huruf kapital seperti X, Y, Z untuk random variable
- Huruf kecil seperti x, y, z untuk nilai tertentu yang mungkin diambil oleh random variable

Contoh:

- $P(X = 3)$ berarti peluang bahwa random variable X bernilai 3
- $P(X \leq 5)$ berarti peluang bahwa X tidak lebih dari 5

3 Random Variable Diskrit

Definisi



Random variable **diskrit** adalah variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai-nilai yang dapat dihitung satu per satu.

Nilai-nilai ini bisa:

- berhingga, misalnya $\{0, 1, 2, 3\}$
- tak berhingga tetapi terhitung, misalnya $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Contoh random variable diskrit



- Jumlah anak dalam keluarga
- Banyaknya pelanggan yang datang dalam satu jam
- Jumlah barang rusak dalam satu batch produksi
- Banyaknya keberhasilan dari n percobaan
- Hasil lemparan dadu

Probability Mass Function (PMF)



Untuk random variable diskrit, distribusi peluang dinyatakan dengan **probability mass function**:

$$p_X(x) = P(X = x)$$

PMF harus memenuhi dua syarat:

$$p_X(x) \geq 0$$

dan

$$\sum_x p_X(x) = 1$$

Contoh PMF



Misalkan X adalah hasil lemparan dadu fair. Maka:

$$P(X = x) = \frac{1}{6}, \quad x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Dan untuk nilai lain, peluangnya nol.

Cumulative Distribution Function (CDF)



Fungsi distribusi kumulatif didefinisikan sebagai:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Untuk random variable diskrit, CDF berbentuk fungsi bertingkat karena nilainya bertambah hanya pada titik-titik tertentu.

Sebagai contoh, untuk dadu fair:

$$F_X(3) = P(X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{3}{6} = 0.5$$

Nilai harapan



Nilai harapan atau **ekspektasi** random variable diskrit didefinisikan sebagai:

$$E[X] = \sum_x x P(X = x)$$

Ekspektasi menggambarkan nilai rata-rata jangka panjang jika eksperimen diulang berkali-kali.

3.f.a Contoh

Untuk dadu fair:

$$E[X] = \sum_{x=1}^6 x \cdot \frac{1}{6} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3.5$$

Variansi



Variansi mengukur tingkat penyebaran random variable terhadap nilai harapannya:

$$\text{Var} (X) = E[(X - E[X])^2]$$

Rumus praktis:

$$\text{Var} (X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Semakin besar variansi, semakin besar ketidakpastian atau penyebaran nilai-nilai random variable.

Distribusi diskrit yang umum



3.h.a Distribusi Bernoulli

Digunakan untuk eksperimen dengan dua kemungkinan hasil, misalnya sukses atau gagal.

Jika $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, maka:

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$$

Ekspektasi dan variansi:

$$E[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

3.h.b Distribusi Binomial

Menyatakan banyaknya sukses dalam n percobaan Bernoulli independen.

Jika $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, maka:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Distribusi diskrit yang umum (ii)



Ekspektasi dan variansi:

$$E[X] = np, \quad \text{Var} (X) = np(1 - p)$$

3.h.c Distribusi Poisson

Digunakan untuk memodelkan banyaknya kejadian dalam interval tertentu.

Jika $X \sim \text{Poisson} (\lambda)$, maka:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Ekspektasi dan variansi:

$$E[X] = \lambda, \quad \text{Var} (X) = \lambda$$

4 Random Variable Kontinu

Definisi



Random variable **kontinu** adalah variabel acak yang dapat mengambil nilai pada suatu interval bilangan real.

Berbeda dari random variable diskrit, random variable kontinu tidak dihitung satu per satu, melainkan dinyatakan melalui suatu fungsi kerapatan.

Contoh random variable kontinu



- Tinggi badan
- Berat badan
- Waktu tunggu
- Suhu ruangan
- Tegangan listrik yang diukur secara kontinu

Probability Density Function (PDF)



Untuk random variable kontinu, distribusi dinyatakan dengan **probability density function**:

$$f_X(x)$$

PDF harus memenuhi:

$$f_X(x) \geq 0$$

dan

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

Peluang bahwa X berada pada interval $[a, b]$ diberikan oleh:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

Sifat penting



Untuk random variable kontinu,

$$P(X = x) = 0$$

untuk setiap satu nilai tunggal x . Ini bukan berarti nilai tersebut mustahil, melainkan karena peluang pada satu titik tunggal dalam konteks kontinu bernilai nol. Peluang hanya bermakna pada interval.

Cumulative Distribution Function (CDF)

Sama seperti pada kasus diskrit, fungsi distribusi kumulatif adalah:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Untuk variabel kontinu:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

Dan jika terdiferensialkan,

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

Nilai harapan



Untuk random variable kontinu:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

Variansi



$$\text{Var} (X) = E[(X - E[X])^2]$$

atau

$$\text{Var} (X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Dengan

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx$$

Distribusi kontinu yang umum



4.h.a Distribusi Uniform

Jika X terdistribusi uniform pada interval $[a, b]$, maka:

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

Ekspektasi dan variansi:

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

4.h.b Distribusi Eksponensial

Distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian.

Jika $X \sim \text{Exponential}(\lambda)$, maka:

Distribusi kontinu yang umum (ii)



$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Ekspektasi dan variansi:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

4.h.c Distribusi Normal

Distribusi normal sangat penting dalam statistika dan sains.

Jika $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, maka PDF-nya adalah:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Parameter:

- μ : mean

Distribusi kontinu yang umum (iii)



- σ^2 : variansi

Distribusi normal berbentuk lonceng, simetris terhadap mean.

5 Perbandingan Variabel Acak Diskrit dan Kontinu

Distribusi kontinu yang umum (v)



Aspek	Diskrit	Kontinu
Nilai yang mungkin	Dapat dihitung satu per satu	Berada pada interval kontinu
Fungsi distribusi utama	PMF	PDF
Peluang pada satu nilai	Bisa positif	Selalu 0
Operasi utama	Penjumlahan	Integral
Contoh	Jumlah pelanggan	Waktu tunggu

6 Random Variable Bivariate

Definisi



Random variable **bivariate** melibatkan dua random variable yang diamati bersama-sama, biasanya ditulis sebagai pasangan:

$$(X, Y)$$

Analisis bivariat penting ketika dua besaran acak saling berkaitan.

Contoh random variable bivariate



- Tinggi dan berat badan seseorang
- Nilai UTS dan nilai UAS mahasiswa
- Storage dan compute cost pada cloud computing
- Durasi belajar dan nilai ujian

Joint distribution



Distribusi bersama menggambarkan peluang atau kerapatan bahwa dua random variable mengambil nilai tertentu secara simultan.

6.c.a Kasus diskrit

Untuk random variable diskrit bivariat, digunakan **joint PMF**:

$$p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

Syaratnya:

$$p_{X,Y}(x, y) \geq 0$$

dan

$$\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) = 1$$

Joint distribution (ii)



6.c.b Kasus kontinu

Untuk random variable kontinu bivariat, digunakan **joint PDF**:

$$f_{X,Y}(x, y)$$

Syaratnya:

$$f_{X,Y}(x, y) \geq 0$$

dan

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$$

Marginal distribution



Dari joint distribution, kita dapat memperoleh distribusi marginal masing-masing variabel.

6.d.a Kasus diskrit

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$$

$$p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$$

6.d.b Kasus kontinu

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

Conditional distribution



Distribusi kondisional menyatakan distribusi satu variabel dengan syarat variabel lain diketahui.

6.e.a Kasus diskrit

$$P(Y = y \mid X = x) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)}$$

jika $P(X = x) > 0$.

6.e.b Kasus kontinu

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}$$

jika $f_X(x) > 0$.

Independensi



Dua random variable X dan Y dikatakan **independen** jika informasi tentang salah satunya tidak mengubah distribusi yang lain.

6.f.a Kasus diskrit

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

untuk semua x dan y .

6.f.b Kasus kontinu

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

untuk semua x dan y .

Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kedua variabel memiliki ketergantungan.

Nilai harapan bivariat



Ekspektasi masing-masing variabel adalah:

6.g.a Kasus diskrit

$$E[X] = \sum_x \sum_y x p_{X,Y}(x, y)$$

$$E[Y] = \sum_x \sum_y y p_{X,Y}(x, y)$$

6.g.b Kasus kontinu

$$E[X] = \int \int x f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

$$E[Y] = \int \int y f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Ekspektasi fungsi dua variabel



Sering kali kita membutuhkan nilai harapan dari fungsi dua random variable, misalnya $g(X, Y)$:

6.h.a Kasus diskrit

$$E[g(X, Y)] = \sum_x \sum_y g(x, y) p_{X,Y}(x, y)$$

6.h.b Kasus kontinu

$$E[g(X, Y)] = \int \int g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Kovariansi



Kovariansi mengukur kecenderungan dua random variable berubah bersama:

$$\text{Cov} (X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

Rumus lain:

$$\text{Cov} (X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Interpretasi umum:

- Kovariansi positif: jika X naik, Y cenderung naik
- Kovariansi negatif: jika X naik, Y cenderung turun
- Kovariansi nol: tidak ada hubungan linear, tetapi belum tentu independen

Korelasi



Karena kovariansi dipengaruhi satuan, digunakan ukuran tak berdimensi yaitu korelasi:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

dengan:

- $\rho = 1$ menunjukkan hubungan linear positif sempurna
- $\rho = -1$ menunjukkan hubungan linear negatif sempurna
- $\rho = 0$ menunjukkan tidak ada hubungan linear

Distribusi normal bivariat



Salah satu distribusi kontinu bivariat yang sangat penting adalah **distribusi normal bivariat**, yang ditentukan oleh:

- mean μ_X dan μ_Y
- variansi σ_X^2 dan σ_Y^2
- korelasi ρ

Distribusi ini banyak digunakan dalam statistika multivariat, simulasi Monte Carlo, pemodelan risiko, dan machine learning.

7 Visualisasi Random Variable Bivariat

Distribusi normal bivariat (iii)



Beberapa visualisasi yang sering digunakan untuk memahami hubungan dua random variable:

Scatter plot



Menampilkan titik pasangan (x_i, y_i) untuk melihat pola hubungan.

Joint frequency table



Untuk data diskrit, tabel frekuensi bersama membantu melihat distribusi gabungan.

Contour plot atau heatmap



Untuk data kontinu, plot kontur atau heatmap sering digunakan untuk menunjukkan kepadatan bersama.

8 Aplikasi Praktis

Dalam statistika



Random variable digunakan untuk:

- memodelkan data
- menghitung probabilitas
- melakukan estimasi parameter
- menguji hipotesis

Dalam rekayasa



Random variable digunakan untuk:

- analisis noise pada sinyal
- reliabilitas sistem
- pemodelan trafik jaringan
- simulasi antrian
- analisis risiko

Dalam sains data dan AI



Random variable digunakan untuk:

- model probabilistik
- Bayesian inference
- generative models
- sampling dan simulasi Monte Carlo
- analisis ketidakpastian prediksi

9 Ringkasan

Ringkasan konsep utama



- **Random variable** adalah pemetaan dari hasil percobaan acak ke bilangan real.
- **Random variable diskrit** memiliki nilai yang dapat dihitung satu per satu dan dianalisis dengan PMF.
- **Random variable kontinu** memiliki nilai pada rentang kontinu dan dianalisis dengan PDF.
- **Random variable bivariate** melibatkan dua variabel acak yang diamati bersama, sehingga diperlukan joint distribution, marginal distribution, conditional distribution, kovariansi, dan korelasi.

Intuisi akhir



Jika random variable univariat membantu kita menjawab pertanyaan:

- “Berapa peluang suatu nilai terjadi?”
- “Berapa rata-ratanya?”
- “Seberapa besar penyebarannya?”

maka random variable bivariat membantu kita menjawab pertanyaan yang lebih kaya:

- “Bagaimana dua variabel berubah bersama?”
- “Apakah keduanya saling berkaitan?”
- “Bagaimana distribusi salah satu variabel jika variabel lainnya diketahui?”

Dengan memahami ketiga konsep ini, mahasiswa memiliki fondasi penting untuk mempelajari statistika lanjutan, proses stokastik, machine learning, dan berbagai aplikasi rekayasa berbasis data.

10 Latihan Pemahaman

Soal 1



Jelaskan perbedaan utama antara random variable diskrit dan kontinu dari sisi:

1. himpunan nilai yang mungkin
2. fungsi distribusi yang digunakan
3. cara menghitung peluang

Soal 2



Sebuah random variable diskrit X memiliki PMF berikut:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.1	0.3	0.4	0.2

Hitung:

1. $E[X]$
2. $E[X^2]$
3. $\text{Var}(X)$

Soal 3



Misalkan X adalah random variable kontinu dengan PDF:

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Tentukan:

1. $P(0.2 \leq X \leq 0.8)$
2. $F_X(x)$ untuk $0 \leq x \leq 1$
3. $E[X]$

Soal 4



Jelaskan arti kovariansi dan korelasi dalam konteks random variable bivariat. Mengapa korelasi lebih mudah diinterpretasikan dibanding kovariansi?

11 Penutup

Soal 4 (iii)



Konsep random variable merupakan salah satu fondasi terpenting dalam probabilitas dan statistika. Dengan membedakan secara jelas random variable diskrit, kontinu, dan bivariate, kita dapat memilih model probabilistik yang tepat, menghitung ukuran-ukuran penting secara benar, dan menafsirkan data dengan lebih mendalam.

Pemahaman yang baik terhadap topik ini akan sangat membantu dalam berbagai mata kuliah lanjutan maupun aplikasi nyata di bidang sains, teknologi, ekonomi, dan rekayasa.